

软件测试

人工智能

智能体

AI驱动的 新一代智能软件测试

杭州智穹云启科技有限公司

Our technology companies, with a never-ending spirit of exploration, break through the waves of the ocean of technology. Every technological breakthrough is a raging wave that pushes us to go beyond and bring the most cutting-edge technological solutions to our customers.



01

PART ONE

公司简介

COMPANY PROFILE

公司简介

杭州智穹云启科技有限公司成立于2025年，是一家专注于进行智能软件测试技术研究及产品研发的公司，聚焦Testing by AI 以及 Testing for AI两大主题。公司总部位于杭州，在上海、成都、北京设立有分公司。



杭州：总部

上海：营销中心/研发中心

成都：研发中心

北京：研发中心

深圳：研发中心

我们的使命

AI赋能软件工程

我们的愿景

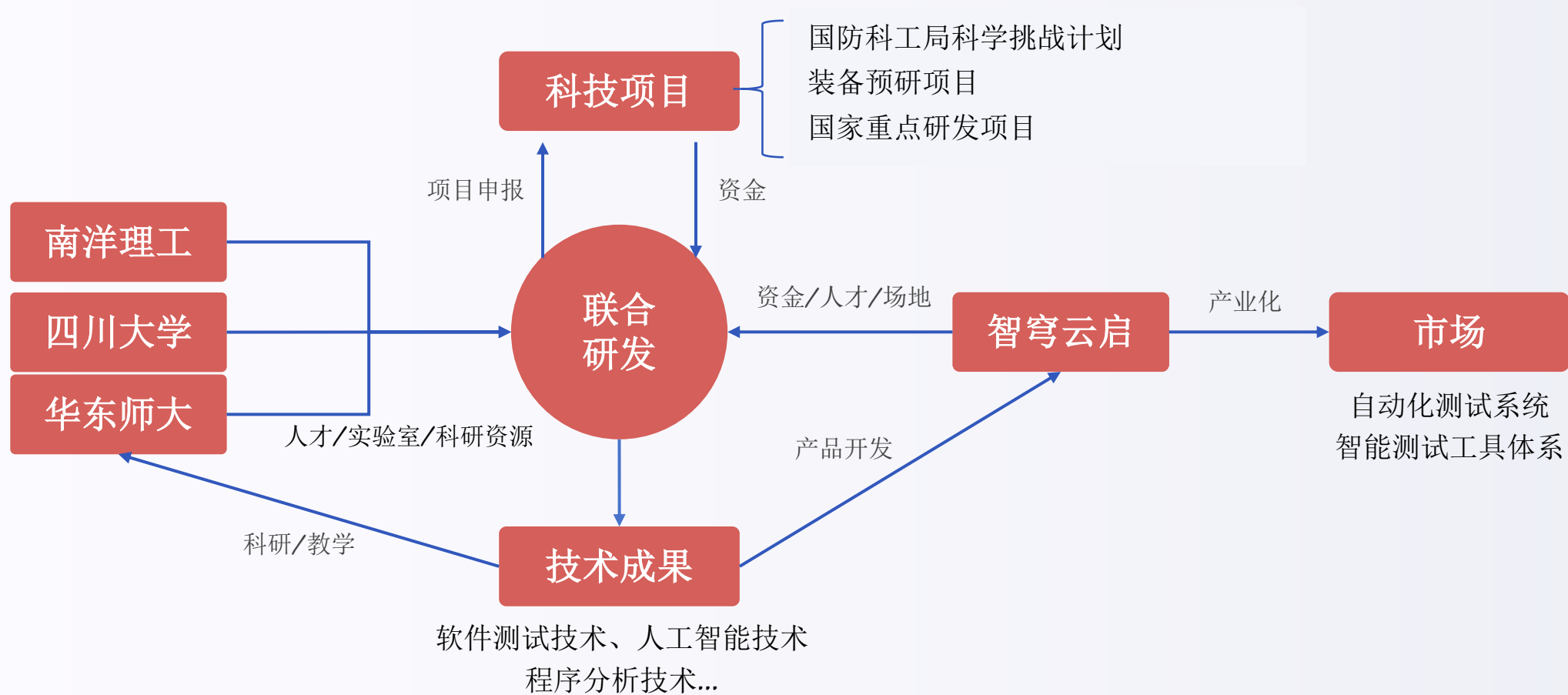
成为国内智能测试的头部企业

核心价值观

诚实守信 · 拥抱变化 · 客户第一

公司简介

公司同知名大学成立校企联合实验室，进行前沿技术探索及关键难题技术攻关，形成了完整的产学研用合作体系。



公司于2025年5月完成天使轮融资，估值2亿元人民币

公司简介-创始团队

贾鹏 联合创始人/CEO

- 工学博士，四川大学副研究员，硕士生导师
- 四川大学逆向与漏洞挖掘实验室主任
- 中国指控学会智能测评专委会委员
- FuzzWiki社区创始人；
- 国防科技进步一等奖获得者；
- 国家重点研发计划、全军共用信息系统装备预研、四川省重点研发计划项目/课题负责人；
- 累计向CVE/CNVD/CNNVD提交漏洞50余个；
- 多年连续创业者，曾任赛博思安、安般科技、邦辰信息技术负责人

王斌 联合创始人/COO

- IT东方会CIO俱乐部联合发起人
- VIPTTEST测试开发社区创始人，上海计算机协会企业服务专委会副主任
- 16年测试行业从业经验
- 曾任PerfMa、SphereEX、Testin、争锋科技等创业公司合伙人或高管

罗旭 联合创始人/研发总监

- 曾任长虹电器 高级架构师；
- 深度研究高性能架构设计、编译器、数据安全等技术；
- 先后参与国家发改委项目、国家保密局项目等项目；
- 在电信/金融/军工/电商/嵌入式等领域拥有丰富研发经验。

02

PART TWO

行业背景

INDUSTRY BACKGROUND

行业痛点 | 现有软件测试技术与代码规模快速增长不匹配的矛盾

代码规模快速增长：AIGC大幅提升开发效率，但测试成为瓶颈

AIGC技术正在改变软件开发模式，百度每天新增代码中有27%由AI生成

李飞飞团队报告显示AIGC导致代码质量下降，缺乏测试是重要原因

传统测试模式和测试工具难以满足代码快速增长下的测试需求，测试的瓶颈效应会越来越明显

谷歌约有**20亿**行代码

Facebook约有**6000万**行代码

OFFICE约有**4000万**行代码

Windows7约有**5000万**行代码

智能汽车有约**10亿**行代码

全球代码质量骤降，罪魁祸首竟是AI！1.53亿行代码深度分析报告出炉

新智元
人工智能话题下的优秀答主
20 人赞同了该文章

编辑：编辑部

【新智元导读】想不到，AI生成的内容影响数据质量的问题，已经在代码上出现了。最近，GitClear发布的一项调查报告显示，用AI写代码，正在导致「全球代码质量面临下行趋势」。

AI正在使全球的代码质量下降!

最近, GitClear发布的一项调查报告显示, 用AI写代码, 会让代码的质量和可维护性不断下降。

这引起了全网热烈讨论：

Aleš Roubíček @alesroubicek · 20小时
S AI asystenty sice kód vygenerujete o 50 % rychleji - dokonce takový kterému nerozumíte nebo byste neuměli napsat - ale cenou je klesající kvalita a udržitelnost kódu.

「借助AI提供商，您可以将代码生成速度提高50%（即使是您不理解或无法编写的代码），但代价是代码的质量和可持续性不断下降。」

教育



政务



金融



汽车



通用软件



医疗



电力



地理信息



应急管理



酒店零售



市场机会：人工智能颠覆软件生产模式，赋能智能测试

Coding and Testing By AI

- 人工智能驱动的软件生产模式：人+智能体+基础工具，对人的需求减少，智能体需求增多
- 价值转移：开发及测试人员的工作效率将得到极大提升，软件研发将实现人为主机器为辅到人为辅机器为主的转变

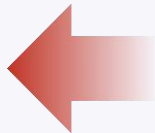
基础工具

集成开发工具

开发管理工具

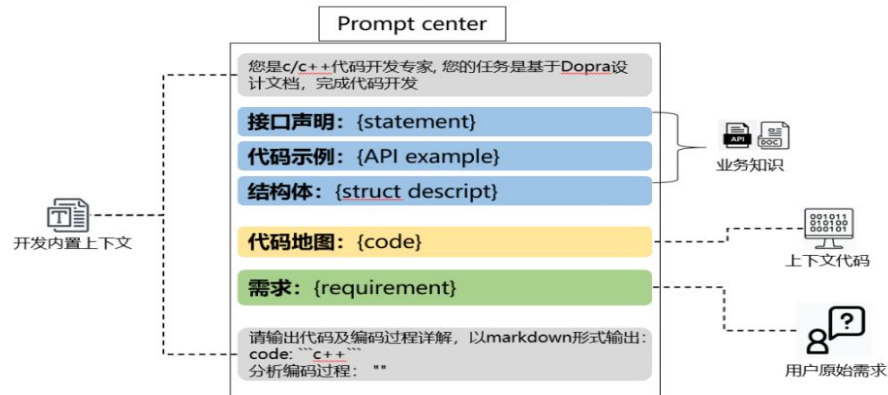
测试工具

运维工具

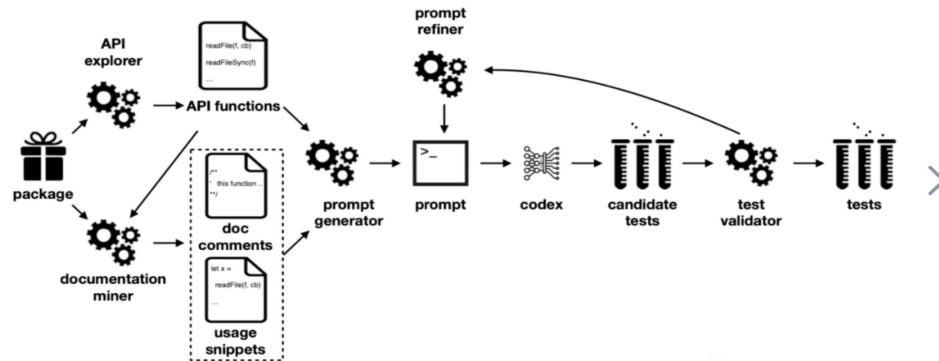


基础能力

开发智能体



测试智能体





产品及能力体系

PRODUCT AND CAPABILITY SYSTEM

基础工具：构建国产化智能测试产品工具链

痛点问题

环境及数据构造维护成本高

测试脚本构造维护成本高

工具众多测试资产复用性低

测试智能化程度低

产品及服务体系

测试管理平台

项目管理

需求管理

迭代管理

计划管理

缺陷管理

报告管理

用例库

知识库

自动化测试平台

API
自动化

UI自动化

代码
染色

白盒级
测试

精准测试平台

用例
管理

覆盖率
分析

用例
追溯

代码
分析

AI全链路性能测试平台

全链路
性能测试

全方位
性能测试

性能优化
建议

架构分析

混沌测试平台

故障
注入

稳定性
测试

测试
编排

资源
管理

安全测试工具集

代码静态
分析

代码成分
分析

漏洞扫描

人工智能
模型测试

辅助测试智能体

辅助测试智能体

能力底座

生成式AI

模糊测试

污点分析

插桩

数据流分析

控制流分析

代码静态分析

逆向工程

符号执行

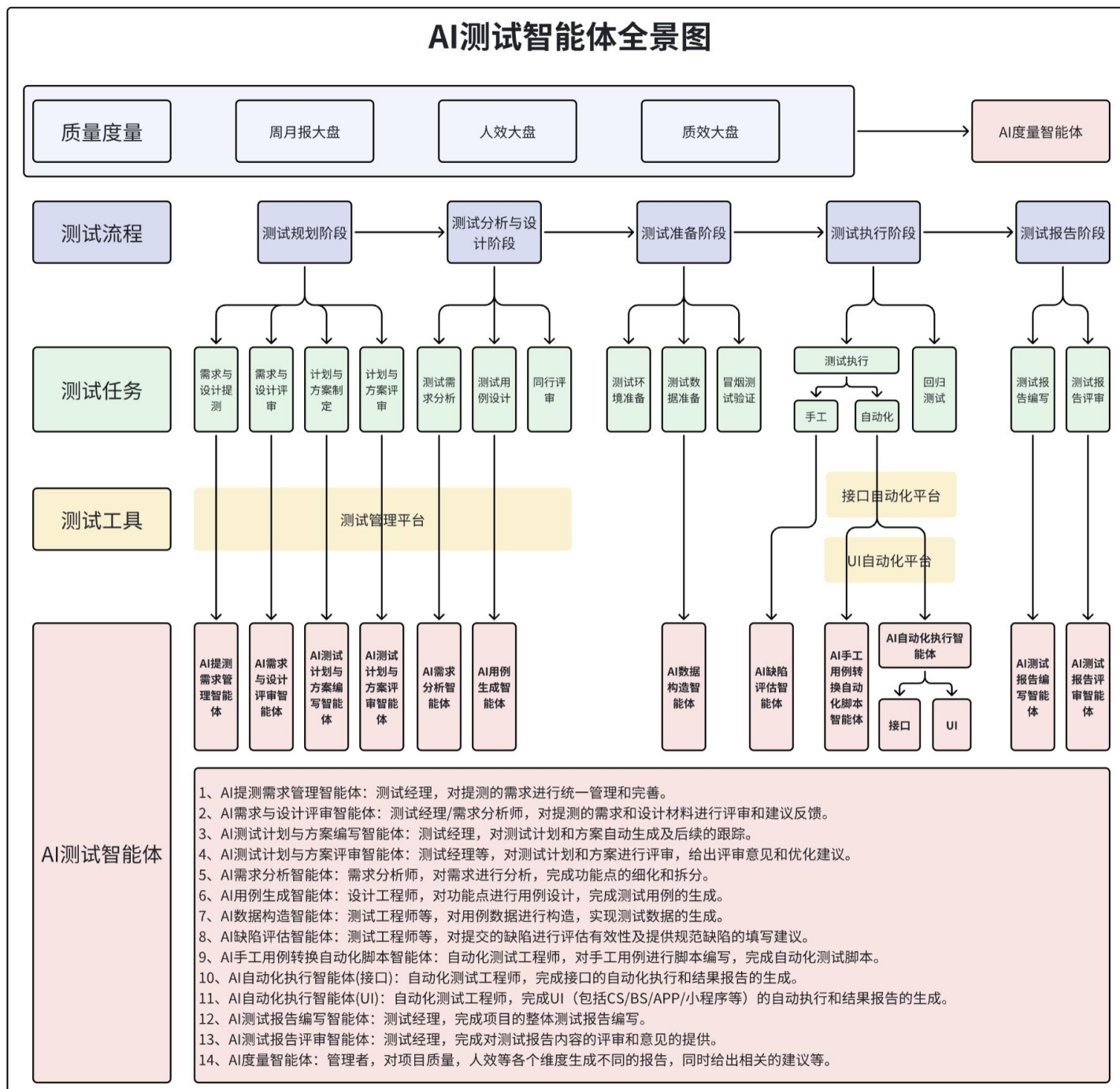
全链路追踪

分布式

测试工程

解决方案：智能化研发测试解决方案

基于大模型能力，构建**测试智能体体系**，打通测试全流程，实现**需测一体**的全流程智能化测试，**实现单条用例综合成本的指数级下降**





智穹测试智能体体系

TESTING AGENTS



智穹测试用例生成智能体

核心能力：PRD2CASE,基于PRD及历史用例自动生成新的用例



「人工编写用例存在的问题」

- 业务能力要求高
- Case编写耗时高
- Case个性化，理解成本高
- 人工疏漏Case覆盖不全



「PRD2CASE」

- 利用多模态大模型处理需求文档
- 自动生成脑图用例集，支持多种格式
- 支持人工干预，生成和编写交替进行
- 效率提升：减少40%测试用例编写时间
- 采纳率达：80%左右
- 召回率达：60%左右
- 支持多模型接入

QiiAgent

+ 新的对话

📄 用例设计助手

📄 测试报告助手

📁 演示项目 >

今天

演示项目-0828154323

演示项目-0828131550

30天内

演示项目-0826161550

演示项目-0826155953

演示项目-0826153700

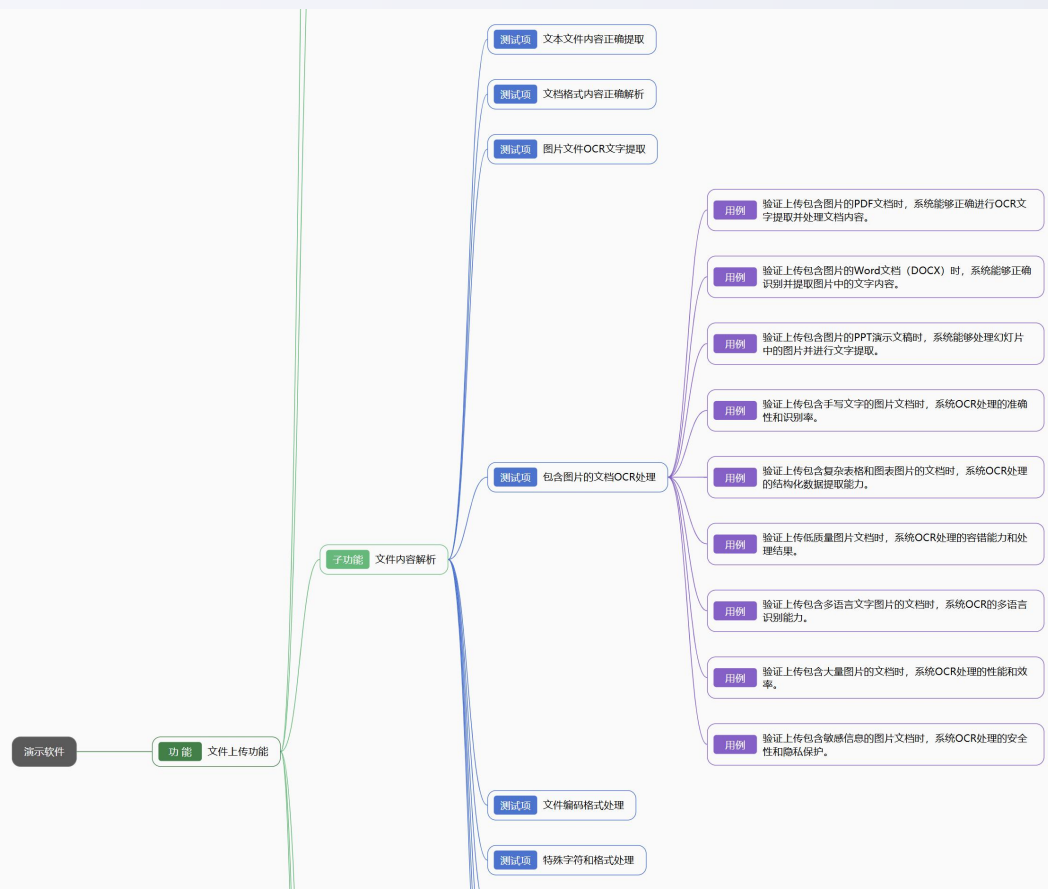
演示项目-0826112231

演示项目-0826111635

用例生成-0821152707

用例生成-0821143733

用例生成-0821140846



智穹测试报告生成智能体

核心能力：NL2SQL，基于自然语言描述生成对应的SQL语句并完成测试相关数据的查询与分析，形成图表化报告



「传统BI存在的问题」

- 数据结构复杂、人工理解成本高
- sql能力参差不齐
- 报告变更频繁，业务复杂



「NL2SQL」

- 零SQL门槛实现复杂数据分析
- 灵活的数据查询方式
- 智能数据释义
- 多源数据整合，结构与非结构数据关联分析
- 主流数据库支持
- 上下文多轮记忆分析
- 数据准确率90%以上

QiiAgent

+ 新的对话

🔗 用例设计助手

🔗 测试报告助手

今天

测试部月度报告编写

Qii 测试报告助手

您好，我是您的智能问答助手，请输入您要查询的内容。输入 # 呼出引用面板，Ctrl/Shift + Enter 换行，Enter 发

检索

生成报告：

📄 编写《月度报告模版指南（测试模版请删除）》

📄 编写《国民经济报告》

📄 编写《测试部月度报告》

快捷指令：

生成上月各项目汇总测试报告。 →

本月的自动化测试执行情况如何？ →

我需要上个月的项目缺陷状态明细。 →

智穹单元测试智能体-研发中

核心能力：自动化单元测试，自动生成单元测试驱动及数据，自动执行单元测试



「传统单元测试存在的问题」

- 测试驱动编写及数据构造极其依赖人工，工作量极大
- 变量、函数、模块间上下文依赖严重
- 断言构造难度大



「单元测试智能体」

- 自动编写函数级测试驱动
- 自动构造断言
- 自动构造测试数据
- 自动修复测试驱动错误
- 测试驱动通过率90%以上
- 单元测试覆盖80%以上

智穹自动化测试脚本生成智能体-研发中

核心能力：自动生成自动化测试的脚本，并基于脚本完成自动化测试

「传统自动化测试存在的问题」

- 测试脚本编写极其依赖人工，工作量极大
- 代码频繁变更，脚本维护工作量大
- xpath元素定位方法导致自动化脚本编写困难，难以多端合一

「自动化测试脚本生成智能体」

- 基于测试用例，自动编写UI自动化测试脚本及接口自动化测试脚本
- 自动构造断言
- 自动执行及测试过程的动态监控
- 页面元素的智能识别
- 复杂控件的自主操作



智云测试工具体系

TESTING TOOLS



智云接口自动化测试平台

核心能力：针对BS/CS架构软件S端API接口的自动化测试

能力扫描

接口自动发现、接口资产管理

可视化、低代码场景编排

功能、性能、稳定性、安全性测试与一体

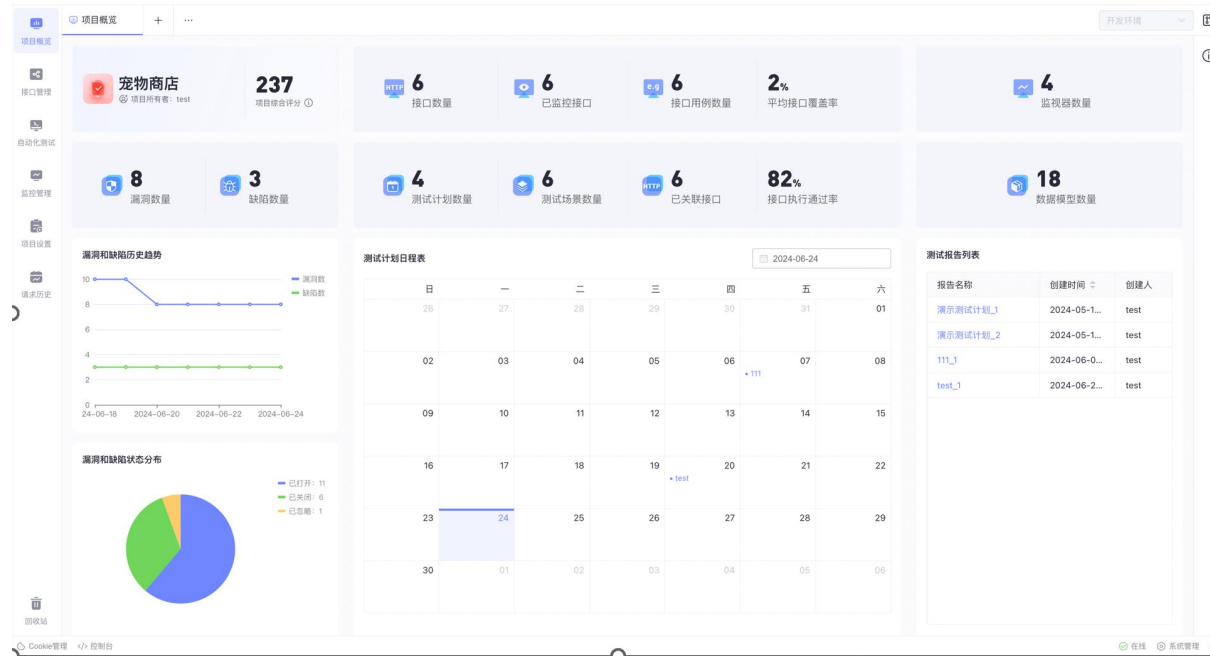
白盒级接口自动化测试

代码调用链路监控

API Testing

特色功能

具备通用接口管理的功能，具备接口自动发现、可视化低代码编排、用例推荐、调用链监控、模糊测试、代码染色分析、代码变更识别等特色功能，具有完善的接口自动化测试能力。



智云UI自动化测试平台

核心能力：针对B端、C端、移动端应用的UI自动化测试

能力扫描

支持B端、C端、移动端应用的自动化测试

支持android、ios、纯血鸿蒙等多种移动端操作系统

低代码脚本编排，脚本录制

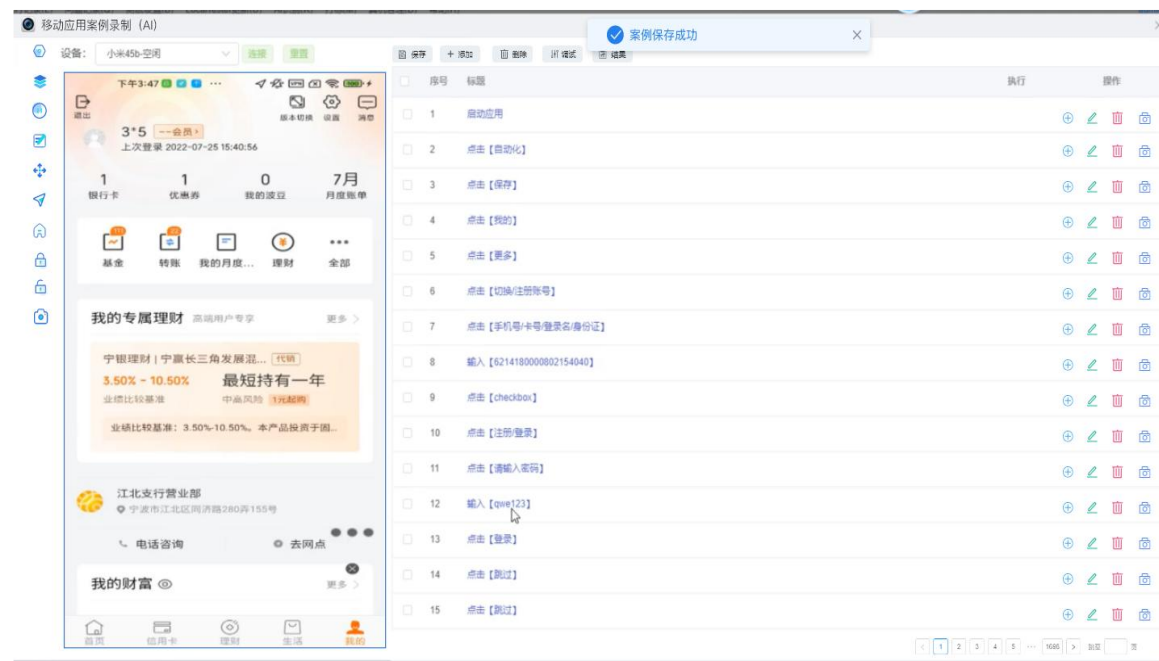
支持对象、AI等2种元素定位模式

支持远程真机调试

UI Testing

特色功能

具备多平台UI自动化测试能力，具有脚本录制、脚本智能生成、AI元素定位、脚本共享等特色功能。



能力扫描

脚本导入与生成

场景设计

多维度主机状态监控

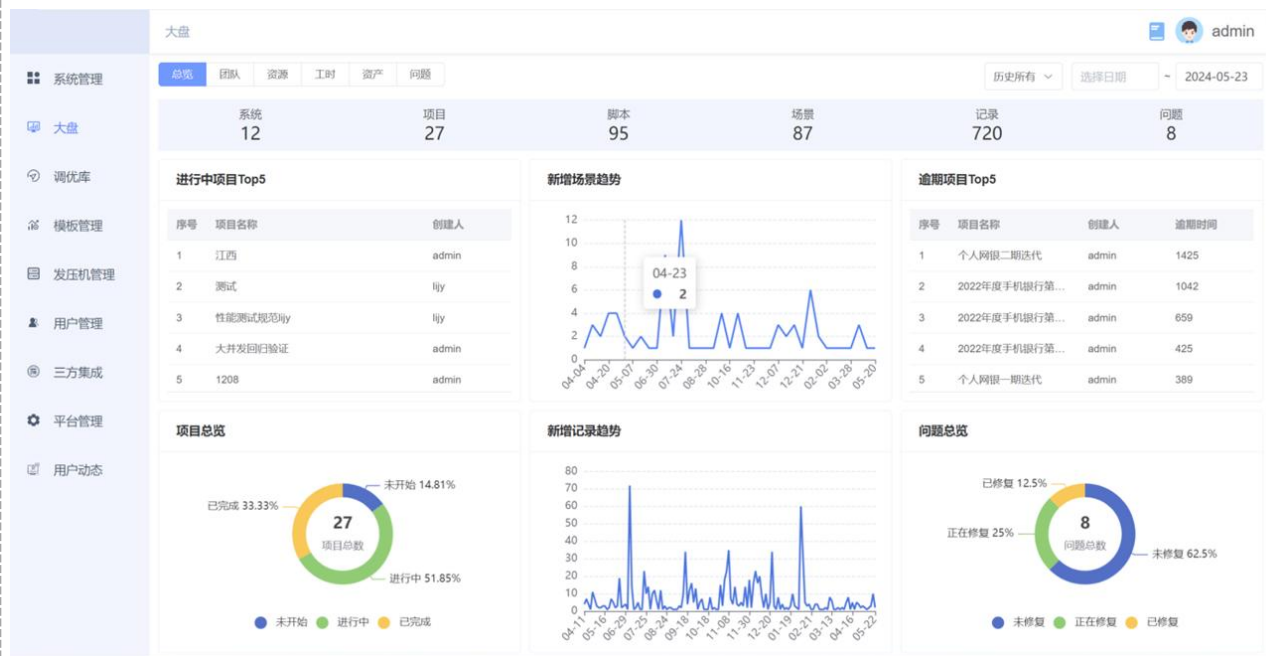
多层次性能分析

分布式发压机管理

性能测试

特色功能

具备模型驱动的性能测试能力，具有**业务模型**、**数据模型**、**测试模型**、**风险模型**、**监控模型**、**发压模型**等多种类模型，具有**链路跟踪**、**瓶颈点智能探测**等特色功能。



核心能力：全技术栈覆盖的精准测试能力

能力扫描

与UI、接口自动化、CI/CD流水线无缝集成

支持Java/C等主流语言

支持热点代码分析

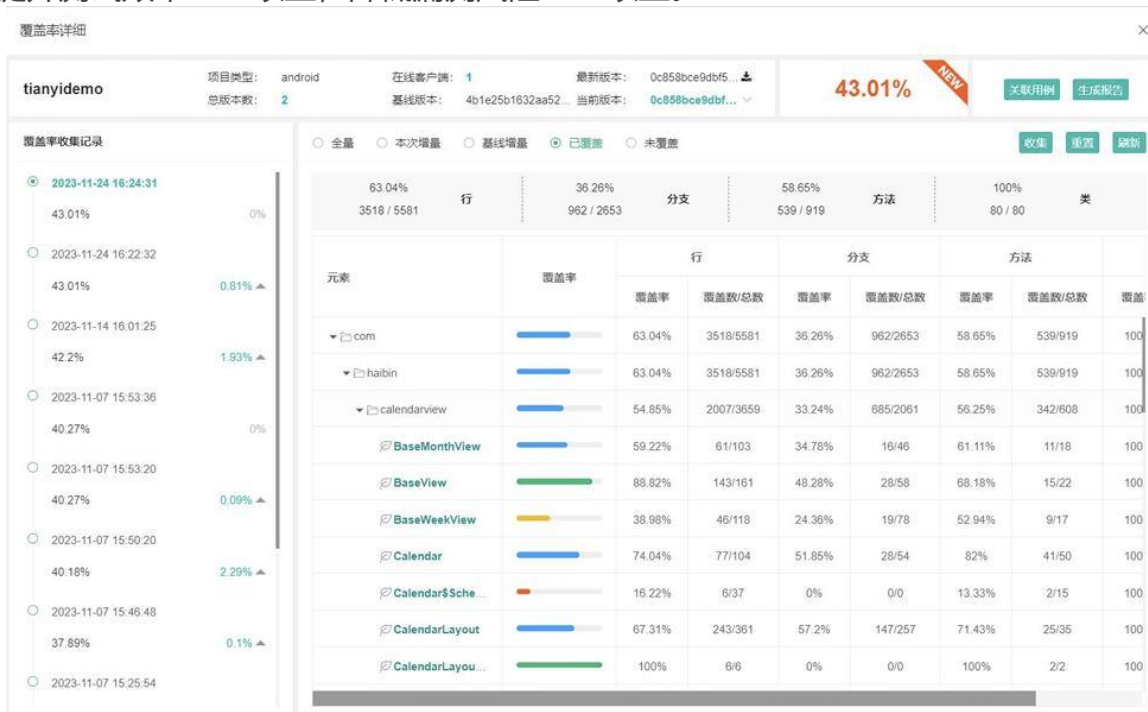
具备增量代码覆盖率统计功能

支持WEB应用/移动应用/H5等对象

精准测试

特色功能

通过代码插桩与覆盖率分析，实现测试范围精准推荐、缺陷根因快速定位，助力企业提升测试效率30%以上，降低漏测风险50%以上。





智启安全测试工具体系

SECURITY TESTING TOOLS



智启模型安全测试系统

核心能力：针对AI小模型的鲁棒性测试

能力扫描

模型对抗攻击及对抗样本生成

框架漏洞挖掘

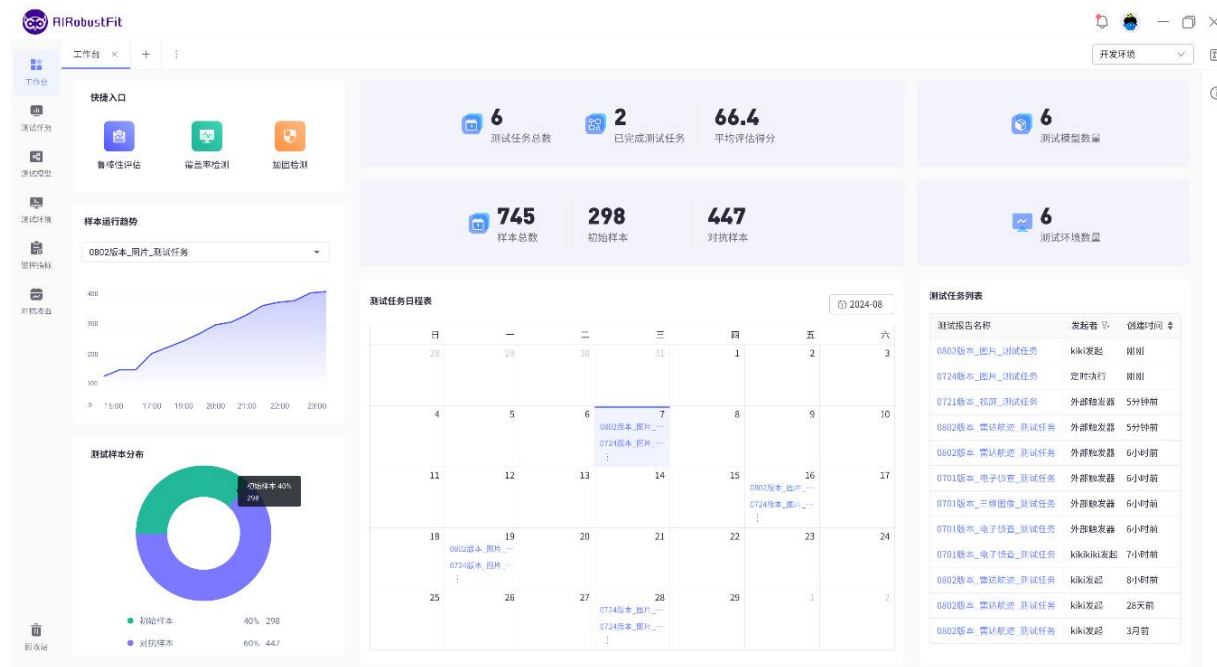
模型加固

模型综合评估

AI模型测试

特色功能

具备针对图片识别、目标识别、语音识别等传统AI小模型的鲁棒性测试能力，具有**多维度对抗攻击、模型重训练、模型状态监控、智能模糊测试**等特色功能。



智启代码安全审计工具

核心能力：针对各类型源代码的质量及安全性进行扫描

代码安全审计工具

能力扫描

代码质量及安全性检查

支持特征匹配、编译、大模型等3种扫描模式

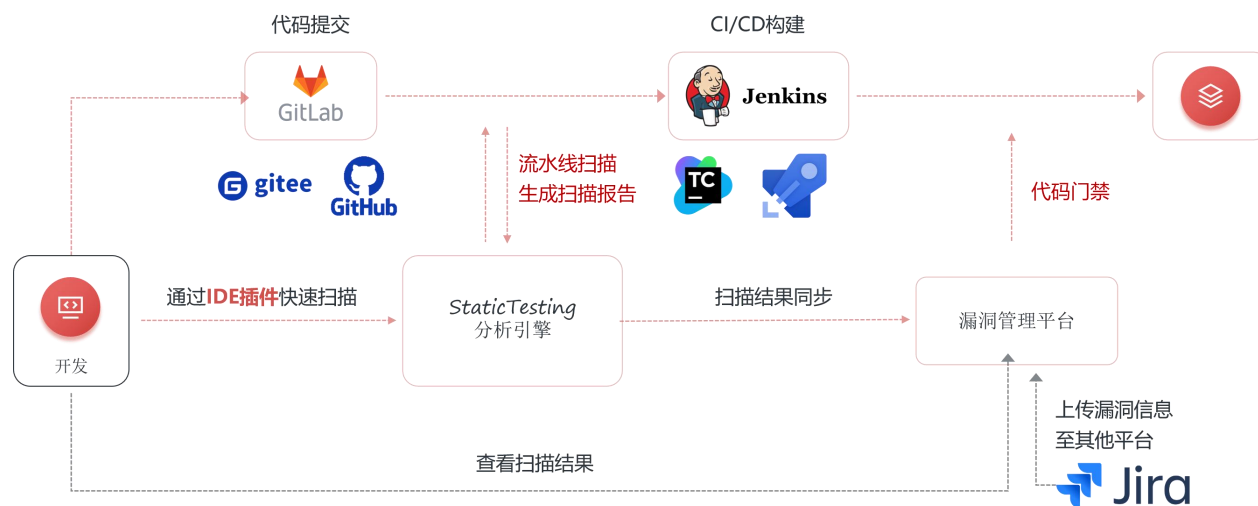
覆盖主流CWE类型

覆盖多行业国际、国内合规标准

支持流水线接入

特色功能

具备代码深度分析能力，具有**编译检测**、**修复建议生成**等特色功能。



智启代码成分分析工具

核心能力：针对源代码及二进制代码的成分分析

能力扫描

源代码、二进制代码溯源分析

漏洞关联分析

许可证合规分析

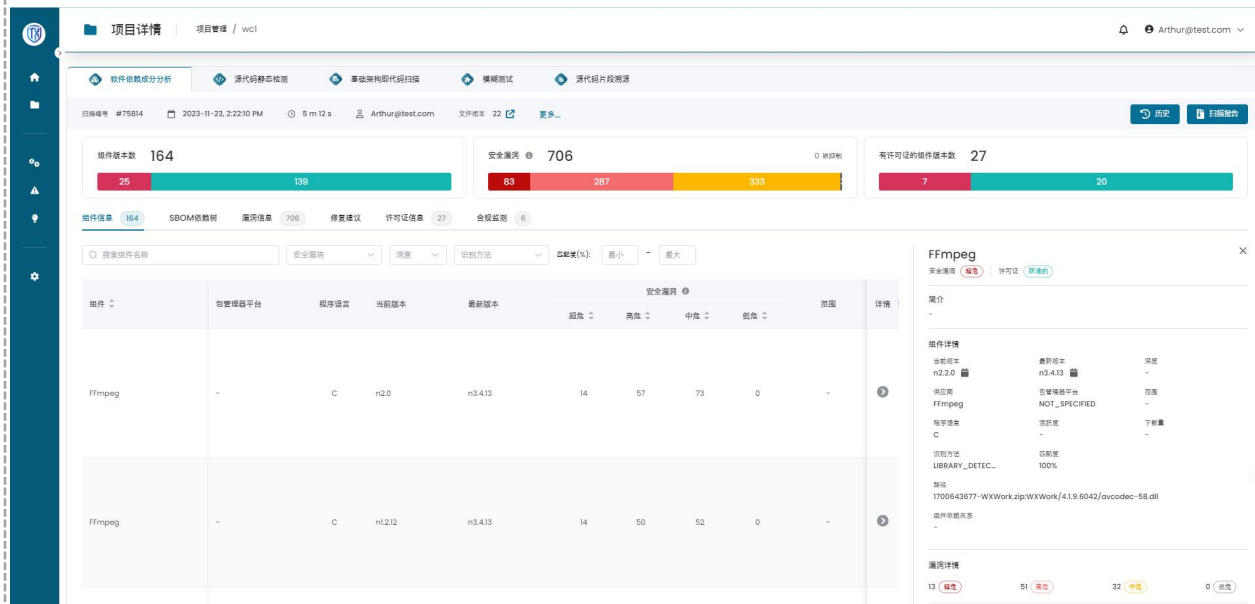
多粒度相似性分析

8100组件库、45万漏洞库、490许可证库

代码成分分析工具

特色功能

具备开源组件映射关系分析能力，具有片段级代码溯源、SBOM生成、修复建议生成等特色功能。



核心能力：针对各类型目标对象的已知漏洞发现

能力扫描

WEB漏洞扫描

操作系统、数据库、中间件漏洞扫描

网络设备漏洞扫描

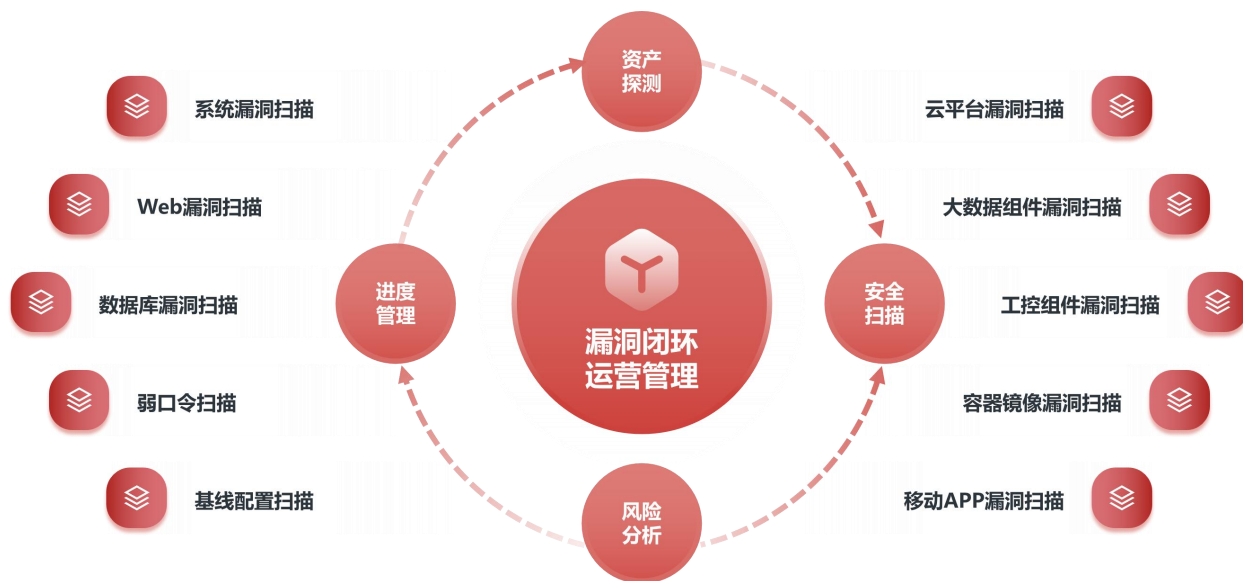
移动APP漏洞扫描

容器镜像漏洞扫描

漏洞扫描工具

特色功能

具备针对各类型目标对象的漏洞扫描能力，具有**资产识别**、**拓扑探测**、**基线核查**、**口令猜解**等特色功能。



软件测试

人工智能

智能体



THANKS

